

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

WATERPON ES SB07

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	WATERPON ES SB07
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	강판용 표면처리제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	노루코일코팅
주소	경기도 안양시 만안구 박달로 351
긴급전화번호	031-467-6696

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B) 피부 과민성 : 구분1(1A/1B) 생식독성 : 구분1B 만성 수생환경 유해성 : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험 H315 피부에 자극을 일으킴 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
유해·위험문구	H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를(을)착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/...으로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
예방	P321 ...처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
대응	P391 누출물을 모으시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	비스페놀 A-에피클로로하이드린 수지 (BISPHENOL A-EPICHLOROHYDRIN RESIN);	25068-38-6	31.5
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	2-피롤리디논, 1-에틸-(2-PYRROLIDINONE, 1-ETHYL-);	2687-91-4	3
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	56.5
polyurethane		9009-54-5	9

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 오염된 의류를 벗으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
적절한(부적절한) 소화제	
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
물(WATER)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
polyurethane	용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 모든 정화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	누출물을 모으시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
-----------	--

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

피해아할 물질 및 조건에 유의하십시오

고온에 주의하십시오

잠금장치를 하여 저장하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
ACGIH 규정	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
생물학적 노출기준	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	자료없음
기타 노출기준	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전통식 방독마스크
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전통식 방독마스크

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)

물(WATER)

물(WATER)

물(WATER)

polyurethane

polyurethane

polyurethane

polyurethane

산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오

노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오

-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

색상

나. 냄새

다. 냄새역치

라. pH

마. 녹는점/어는점

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

사. 인화점

아. 증발속도

자. 인화성(고체, 기체)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

카. 증기압

타. 용해도

파. 증기밀도

하. 비중

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

너. 자연발화온도

더. 분해온도

러. 점도

머. 분자량

액체

백색 불투명 액체

특이용제냄새

자료없음

7.5 ~ 9.5

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

자료없음

1.04 ~ 1.08

자료없음

자료없음

자료없음

14 ~ 18 (포드컵4번(초))

자료없음

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

가. 외관

성상

색상

나. 냄새

다. 냄새역치

라. pH

마. 녹는점/어는점

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

사. 인화점

아. 증발속도

자. 인화성(고체, 기체)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

카. 증기압

액체

투명에서 노란색까지

자료없음

자료없음

4.5 ~ 4.7

자료없음

> 260 ℃

> 249 ℃

자료없음

자료없음

- / -

(< 0.1 mmHg at 25℃)

타. 용해도	(무시할만한함)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.13
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	2.821 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	320.82

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)

가. 외관	
성상	액체
색상	투명한 노란색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	97 ℃ (at 20mmHg)
사. 인화점	93 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.103 mmHg (at 25℃)
타. 용해도	115000 mg/ℓ (at 25℃)
파. 증기밀도	3.90
하. 비중	0.9979 (at 20℃)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-0.04
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.21 cP
머. 분자량	113.18

물(WATER)

가. 외관	
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7

마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 mmHg (25℃)
타. 용해도	100 g/100mℓ
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-1.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

polyurethane

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	물질의 흡입은 유해할 수 있음
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
polyurethane	상온상압조건에서 안정함
polyurethane	가열시 용기가 폭발할 수 있음
polyurethane	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
polyurethane	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
polyurethane	물질의 흡입은 유해할 수 있음
polyurethane	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	열
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	열, 스파크, 화염 등 점화원

물(WATER)	열, 오염
polyurethane	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	가연성 물질, 환원성 물질
물(WATER)	물반응성 물질
polyurethane	가연성 물질
polyurethane	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자극성, 독성 가스
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	부식성/독성 흡
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	호흡기관을 자극 할 수 있음 피부를 자극 시킬 수 있음 눈을 자극시킬 수 있음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	
경구	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD Guideline 420)
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	LD50 1350 mg/kg Rat (노동부 구분 4)
물(WATER)	
polyurethane	
경피	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	LD50 > 2000 mg/kg Rat
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
흡입	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	- 토끼 피부 자극성을 가짐(CERI Hazard 자료 2002) - 유럽연합 지침 7차 개정 부속서 1의 분류는 R38(피부에 자극성을 일으킴) - 토끼의 STANDARD DRAIZE TEST에서 중간이상의 자극을 보임
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	단기간 접촉시 자극을 일으킴

물(WATER)	해당없음
polyurethane	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	- 토끼 눈 자극성을 가짐(CERI Hazard 자료 2002) - 토끼의 STANDARD DRAIZE TEST에서 중간이상의 자극을 보임
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과 중정도의 자극을 일으킴
물(WATER)	해당없음
polyurethane	자료없음
호흡기과민성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	자료없음
피부과민성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	- 유럽연합 지침 7차 개정 부속서 1의 분류는 R43(피부 접촉에 의해 과민반응을 일으킬 수 있음)
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
고용노동부고시	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
IARC	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	3
OSHA	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
ACGIH	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
NTP	

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지 1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	물(WATER)	자료없음
	polyurethane	자료없음
	EU CLP	
	에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지 1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
생식세포변이원성	물(WATER)	자료없음
	polyurethane	자료없음
	에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	In vitro 포유류세포(마우스 림프종 L5178Y 세포) 유전자 돌연변이 연구시 대사활성화 여부와 관계없이, 양성 관찰됨 해당 결과만으로는 분류에 적용하기에 불충분
	1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
생식독성	물(WATER)	해당없음
	polyurethane	자료없음
	에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
	1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	사람의 생식 영향에 대한 정보는 없으나, 임신한 쥐에 경구 투여 (임신 6 ~ 20 일) 시험에서 모체의 체중 감소 및 착상 후 배아 사망의 증가뿐만 아니라 내장과 골격에 다양한 기형 발생의 유의한 증가가 인정되고, 특히 심혈 관계 기형, 연청이, 항문 폐쇄증 등 모체 독성과 관련성이 없다고 생각되는 심각한 기형 등이 보임.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	물(WATER)	해당없음
	polyurethane	자료없음
	에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
	1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	호흡기로 노출시 기도 자극을 일으킴
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	물(WATER)	해당없음
	polyurethane	자료없음
	에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
	1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
흡인유해성	물(WATER)	해당없음
	polyurethane	자료없음
	에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
	1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
기타 유해성 영향	물(WATER)	해당없음
	polyurethane	자료없음
	에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
	1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	LC50 1.41 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	LC50 292.61 mg/ℓ 96 hr
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
갑각류	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	EC50 1.7 mg/ℓ 48 hr
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	EC50 2678.51 mg/ℓ 48 hr
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
조류	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	EC50 1525.43 mg/ℓ 96 hr
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
분해성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	BCF 0.56 ~ 0.67 (노출농도:10ug/l, 5.6<= BCF=<6.8(노출농도:1ug/l))

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	BCF 3.162
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
생분해성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	0 (%) 28 day
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
라. 토양이동성	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
마. 기타 유해 영향	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)
물(WATER)
polyurethane

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

- 1) 소각하십시오.
2) 소각이 곤란한 경우에는 최대치를 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하십시오.

나. 폐기시 주의사항

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)
물(WATER)
polyurethane

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

3082

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)
물(WATER)
polyurethane

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

환경유해물질(액체)(별표 1에 기재되지 아니한 것으로 “유해폐기물의국가간이동및그처리의통제에 관한 바젤협약”에 기재된 것은 포함)(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)
물(WATER)

해당없음

해당없음

polyurethane

해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

9

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)
물(WATER)
polyurethane

해당없음

해당없음

해당없음

라. 용기등급

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

III

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)
물(WATER)
polyurethane

해당없음

해당없음

해당없음

마. 해양오염물질

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

자료없음

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)
물(WATER)
polyurethane

자료없음

자료없음

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

F-A

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)
물(WATER)
polyurethane

해당없음

해당없음

해당없음

유출시 비상조치

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	S-F
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	기존화학물질
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	기존화학물질
물(WATER)	기존화학물질
polyurethane	자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	4류 제3석유류(비수용성액체) 2000ℓ
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	자료없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
polyurethane	자료없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	
물(WATER)	
polyurethane	
기타 국내 규제	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	해당없음
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	Xi; R36/38R43N; R51-53
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	R36/38, R43, R51/53

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지	S2, S28, S37/39, S61
1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
polyurethane	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

에피클로로하이드린-비스페놀 A 수지

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(성상)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(카. 증기압)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(타. 용해도)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(하. 비중)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)
ECHA(경구)

CHEMIDPLUS(경피)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(피부부식성 또는 자극성)

European chemical Substances Information System_(ECB-ESIS)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부부식성 또는 자극성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(피부부식성 또는 자극성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(심한 눈손상 또는 자극성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(심한 눈손상 또는 자극성)

European chemical Substances Information System_(ECB-ESIS)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(어류)

NITE(갑각류)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(농축성)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(생분해성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

1-에틸-2-피롤리디논(1-ETHYL-2-PYRROLIDINONE)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

소방방재청(사. 인화점)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(카. 증기압)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(타. 용해도)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(파. 증기밀도)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(하. 비중)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(러. 정도)

tomes(머. 분자량)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경구)

TOMES;RTECS(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA CLH Report (2011)(생식독성)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

물(WATER)

NLM

polyurethane

나. 최초작성일 2025-08-19

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.